

46

Boxen

Holger Schmitt

Erste Aufzeichnungen über sportliche Auseinandersetzungen mit Fäusten sind etwa 7.000 Jahre alt und stammen aus einem sumerischen Tempel. Bereits bei den antiken Olympischen Spielen der Griechen (688 v. Chr.) fand sich Boxen unter den Disziplinen. Die modernen Regeln und Techniken werden auf Jack Broughton zurückgeführt, der 1743 das erste Regelwerk konzipierte. Bei den neuzeitlichen Olympischen Spielen war Boxen erstmals 1904 in St. Louis vertreten.

In Deutschland waren im Jahr 2013 knapp 70.000 Boxsportler (ca. 12.200 Frauen) im Deutschen Boxsport-Verband (DBV) registriert. Der Anteil weiblicher Sportler nimmt in dieser Sportart kontinuierlich zu. Bislang werden bei Olympischen Spielen noch keine Medaillen bei Frauenwettkämpfen vergeben.

46.1 Charakteristik der Sportart

Zurzeit wird der Kampf in einem Boxring in Runden von 3 min (Profis und Amateure) Länge ausgetragen. **Amateurrkämpfe** werden nach aktueller Änderung über drei Runden ausgetragen, die Anzahl der Treffer entscheidet. Im **Profiboxen** wird die Anzahl der Runden frei verhandelt (meist 12 Runden) und der Sieger durch Addition der Rundenbewertungen ermittelt, sofern der Kampf durch Knock-out oder technischen Knock-out nicht vorzeitig beendet wurde. Der Zweikampf wird mit behandschuhten Fäusten ausgeübt (10 Unzen = 284 g). Treffer von vorn und seitlich gegen Kopf, Brustkorb und Oberbauch oberhalb der Gürtellinie sind erlaubt.

Männer kämpfen international als Amateure zurzeit in elf Gewichtsklassen (–48, –51, –54, –57, –60, –64, –69, –75, –81, –91, +91 kg). Die Gewichts- und Altersklasseneinteilung ist in ➤ Tab. 46.1 dargestellt. Körperliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche

Boxkarriere sind Schnelligkeit, Wendigkeit, Ausdauer, Reaktionsfähigkeit, Koordination und Kraft.

46.2 Verletzungen und Überlastungsschäden

Ziel des Boxers ist es, den Gegner mit seinen Fäusten im Bereich von Kopf und Körper zu treffen. Durch dieses sportartspezifische Charakteristikum bedingt, findet man ein typisches Verletzungsmuster. Bei der Beurteilung von boxspezifischen Verletzungen muss zwischen Profis und Amateuren differenziert werden, da erhebliche Unterschiede bestehen.

Im Profiboxsport wird eine **Verletzungsrate** von 250,6 auf 1.000 Kämpfe beschrieben, wobei knapp 90 % Kopf, Nacken und Gesicht und 7,4 % die obere Extremität betreffen (Zazryn et al. 2008).

Sportverletzungen beim Boxen betreffen in erster Linie Kopf, Nacken und Gesicht.

Lemme (1997) konnte in einer Studie des Deutschen Amateur-Boxverbands in den 1980er Jahren zeigen, dass 45,1 % der Verletzungen die **Haut** betreffen. Es kommt zu Riss- und Schürfwunden im Gesichtsbereich und an den Augenbrauen (sog. Cuts), auf dem Nasenrücken und im Lippen- und Mundbereich. Auch massive Hämatome nach direktem Trauma treten auf. Prellungen der inneren Organe und des Herzens sind selten. Ventrikuläre Repolarisationsstörungen nach Boxsportbelastungen wurden bei einzelnen Athleten vorübergehend beobachtet. Klinische Zeichen eines Myokardschadens wurden nicht festgestellt.

16,2 % der Verletzungen betreffen den **Gesichtsschädel**. Es kommt zu Nasenbeinfrakturen, Othämatomen, Trommelfell-, Zahn- und Jochbogenverletzungen und auch in 2 % der Fälle zu Augenverlet-

Tab. 46.1 Wettkampfzeitenregelung nach Altersklassen und Geschlecht im Deutschen Boxsport-Verband^a

Männer					
	Schüler	Kadetten	Junioren	Jugend	Männer
Altersklasse	AK 10–12	AK 13/14	AK 15/16	AK 17/18	AK 19–30 (37)
Wettkampfzeit	3 × 1 min	3 × 2 min	3 × 2 min	4 × 2 min	3 × 3 min
Kämpfe pro Jahr	12	20	25	35	ohne Beschränkung
Pause zwischen den Kämpfen	5 Tage	5 Tage	5 Tage	4 Tage	
Frauen					
	Schüler	Kadetten	Juniorinnen	Jugend	Frauen
Altersklasse	AK 10–12	AK 13/14	AK 15/16	AK 17/18	ab 19 Jahre
Wettkampfzeit	3 × 1 min	3 × 2 min	3 × 2 min	3 × 2 min	4 × 2 min
Kämpfe pro Jahr	20	20	25	35	ohne Beschränkung
Pause zwischen den Kämpfen	5 Tage	5 Tage	5 Tage	4 Tage	

^a www.box-sport-verband.de.

zungen. Im Kontrollgruppenvergleich konnte in einem Beobachtungszeitraum von 16 Jahren bei 956 Boxern festgestellt werden, dass es bei Boxern in 40,9 % zu leichten (Hyposphagmen der Bindehaut, Ödem und Degenerationen der Netzhaut, partiale oder totale Luxationen der Linse) und in 5,6 % zu schweren Augenverletzungen bis hin zu Netzhautablösungen kommt, wohingegen die Kontrollen lediglich in 3,1 % Augenverletzungen aufwiesen (Bianco et al. 2005). Im Amateurbereich werden Verletzungen des Auges seltener beobachtet (Louquet 2008).

Augenverletzungen sind bei Profis häufig, betreffen insbesondere Binde- und Hornhaut und können die Sehfähigkeit erheblich einschränken.

Durch pflichtgemäßes Tragen des Mundschutzes sind Zahnverletzungen seltener geworden. Bei schlecht sitzendem Mundschutz und bei Treffern mit geöffnetem Mund können Unterkieferfrakturen auftreten.

In 10,8 % der Verletzungen wurden **Schädel-Hirn-Traumen** festgestellt. Am häufigsten sind Commotiones mit kurzfristiger Bewusstseinsstörung, evtl. in Kombination mit einer vegetativ-hämodynamischen Dysregulation. Auch neurologische Ausfallserscheinungen mit Gleichgewichtsstörungen sind anzutreffen. In Einzelfällen werden akute subdurale Hämatome mit Todesfolge nach Boxsportbelastungen beschrieben. Kernspintomografisch konnten bei Boxern im Vergleich zu Kontrollen

Diffusionsveränderungen am Gehirn als Ausdruck von Mikrostrukturveränderungen dokumentiert werden (Zhang et al. 2003). In den frontalen Gehirnabschnitten wurden bei Profiboxern in 35 % und bei Amateurbornern in 29 % Durchblutungsstörungen nachgewiesen (Rodriguez et al. 1998). Außer bei Boxern, die durch den Ringrichter aus dem Kampf genommen wurden (RSC = „referee is stopping the contest“), konnte bei Turnierboxern über einen Beobachtungszeitraum von einer Woche keine Beeinträchtigung kognitiver Leistungen festgestellt werden (Moriarity et al. 2004).

In einer Studie an irischen Boxern konnten über einen Beobachtungszeitraum von 9 Jahren keine neuropsychologischen Auffälligkeiten nachgewiesen werden (Porter 2003). In einer aktuellen systematischen Analyse wissenschaftlicher Studien kommen die Autoren zur Schlussfolgerung, dass bislang nicht ausreichend belegt ist, dass Amateurbornern mit einer chronischen traumatischen Gehirnschädigung assoziiert ist (Loosemore et al. 2007). Kernspintomografische Analysen konnten bei Amateurbornern im Kontrollgruppenvergleich tendenziell, jedoch nicht signifikant häufiger zerebrale Mikroblutungen dokumentieren (Hähnel et al. 2008). Intensivere Trainingsbelastungen führen bei Boxern tendenziell zu geringeren Kognitions- und Balancetestergebnissen (Stiller et al. 2014)

Beim Amateurbornern sind in 27,9 % der Verletzungen die **Extremitäten** betroffen. Insbesondere die Hand- und Fingergelenke der Schlaghand, d. h. der



Abb. 46.1 Boxer's fracture: subkapitale MHK-V-Fraktur.

rechten Seite beim Normalausleger, sind trotz deutlicher Verbesserungen des Materials der Handschuhe Läsionen ausgesetzt. Handwurzel-, Mittelhandknochen (MHK) und die Grundgelenke der Langfinger sind häufig betroffen. Es kommt zu Frakturen der MHK (häufig am MHK V subkapital = Boxer's Fracture; ➤ Abb. 46.1), daneben auch zu Frakturen am 1. Strahl (z. B. Bennett-Fraktur). Subkapitale MHK-V-Frakturen können auch bei erheblicher Achsabweichung bei korrekter Reposition konservativ behandelt werden und zu einer Wiederaufnahme des Boxsports führen. Auch eine operative Versorgung derartiger Verletzungen durch intramedulläre Schienung liefert gute Ergebnisse.

Als **sportarttypisch** wird der sog. Boxer's Knuckle bezeichnet, bei dem es gehäuft am 3. und 5. Strahl in Höhe des Grundgelenks streckseitig zu Zerreißen der Kapsel sowie des Streckapparats, teilweise auch mit Subluxationen oder Luxationen der Strecksehne, kommt (Bents et al. 2003). Bei chronischen Veränderungen können im Bereich der Metakarpophalangealgelenke operative Rekonstruktionen erforderlich werden und auch wieder zu einer Sporttauglichkeit führen.

Akute Handverletzungen beim Boxen betreffen überwiegend die Mittelhandknochen, z. B. in Form einer subkapitalen MHK-V-Fraktur, der Boxer's Fracture.

Chronische Überlastungsschäden führen zum sog. Boxer's Knuckle (Kapselruptur am Grundgelenk und Ruptur des Streckapparats mit Subluxation oder Luxation der Strecksehne) mit einer Häufung am 3. und 5. Strahl.

Durch immer wiederkehrende Überstreckungen im Ellenbogengelenk kann es zu einem posterolateralen Impingement am Ellenbogen kommen, das bei erfolgloser konservativer Therapie zu einer arthroskopischen oder offenen Osteophytenresektion führen kann. Instabilitäten werden bei Boxern nur sehr selten beobachtet (Valkering et al. 2008).

Verletzungen der unteren Extremität sind seltener und werden als Distorsionen der Sprung- und Kniegelenke mit Kapsel-/Bandläsionen beobachtet.

➤ Tab. 46.2 gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Verletzungen und Überlastungsschäden der betroffenen Körperregion.

46.3 Prävention

Sowohl die Einführung des **Mundschutzes** als auch die Verwendung eines **Boxhelms** im Amateursport konnten die Verletzungen reduzieren. Anfänglich war die Einführung des Helms umstritten, da durch seine Verwendung die Trefferfläche für den Gegner vergrößert wird und insbesondere Scherbelastungen auf Schädel und HWS einwirken. Die direkte Schlagkraft konnte aber abgefangen werden und Risswunden im Bereich des Gesichts und der Augenbrauen waren deutlich reduziert, sodass im Amateursport weiterhin Boxhelfpflicht besteht. Das Tragen von Mund- und Kopfschutz ist für alle Boxer Pflicht.

Männliche Boxer müssen einen **Tiefschutz** tragen. Weibliche Boxer können einen Tief- und einen **Brustschutz** tragen, es besteht keine Pflicht. Kinder dürfen erst ab dem 10. Lebensjahr an Wettkämpfen teilnehmen. In den Jugendklassen werden Kämpfe mit kürzeren Kampfzeiten durchgeführt (➤ Tab. 46.1).

Jugendliche dürfen maximal alle 5 Tage einen Kampf und nicht mehr als 20 im Jahr bestreiten. In den

Tab. 46.2 Übersicht über Verletzungen und Überlastungsschäden beim Boxen

Kopfverletzungen

- Hautverletzungen (Riss- bzw. Schürfwunden) im Gesichtsbereich
- Commotio bzw. Contusio cerebri (intrazerebrale Blutungen), auch mit neurologischen Ausfallserscheinungen

Gesichtsschädelverletzungen

- Nasenbeinfrakturen
- Othämatome, Trommelfellverletzungen
- Zahnverletzungen, Unterkieferfrakturen
- Jochbogenfrakturen und -prellungen
- Augenverletzungen

Verletzungen am Rumpf

- Rippenfrakturen und -prellungen
- Prellungen der inneren Organe und des Herzens

Verletzungen der oberen Extremität

- Frakturen und Prellungen an Fingern, Mittelhand und Handwurzel (Boxer's Fracture, Boxer's Knuckle)
- Kapsel-Band-Verletzungen an den Fingern
- Muskelläsionen im Bereich des Schultergürtels
- Überstreckverletzungen des Ellenbogens mit chronischen Reizzuständen und Knorpelschäden, posterolaterales Impingement

Verletzungen der unteren Extremität

- Muskelverletzungen des Ober- und Unterschenkels
- Distorsionen des Knie- und Sprunggelenks mit Kapsel-/Bandläsionen

Jugendklassen B und A werden Kämpfe nach zweimaligem Anzählen in einer Runde durch Wirkungstreffer bzw. nach dreimaligem Anzählen abgebrochen, in der Jugendklasse C nach dem ersten Wirkungstreffer.

Bei Vorliegen einer Schwangerschaft sind Wettkämpfe und wettkampfähnliches Training untersagt.

Zur Reduktion der Schlagbelastungen auf Finger und Mittelhand werden vereinzelt **Faustschutzbandagen** eingesetzt, die im Trainingshandschuh getragen werden, bei Wettkämpfen jedoch nicht zugelassen sind. Eine **Bandagierung der Hände** (Binde von maximal 2,5 m Länge und 5 cm Breite) ist Vorschrift.

Ab dem 30. Lebensjahr ist eine Wettkampftätigkeit nur mit Erlaubnis des zuständigen Landesverbandesarztes möglich, ein absolutes Wettkampfbetbot besteht national ab dem 37. Lebensjahr, international ab dem 34. Lebensjahr.

Im Amateurboxsport sind Kopf- und Mundschutz für alle Boxer Pflicht. Männliche Boxer müssen einen Tiefschutz tragen. Weibliche Boxer können einen Brust- und Tiefschutz tragen.

Inwieweit die sportartspezifische Belastung Auswirkungen auf funktionelle Parameter des Bewegungsapparats hat, konnten Kittel et al. (2005) im Kontrollgruppenvergleich dokumentieren: Im Vergleich zur Kontrollgruppe waren der Kopf und die Mitte des Schultergelenks der Boxsportler häufiger ventralisiert, die bilaterale Stellung der Schulterhöhe bei Boxern signifikant different und die maximale Rotationsfähigkeit der Boxer im Vergleich zur Kontrollgruppe verringert. Präventiv werden trainingsbegleitende Kompensationsübungen empfohlen (Kittel et al. 2005). Aktuell konnte belegt werden, dass Veränderungen im Regelwerk (z. B. Helmpflicht bei Amateurboxern) einen Einfluss auf die Verletzungsrate haben (Bianco et al. 2013).

46.4 Medizinische Betreuung

Einmal jährlich ist eine sportmedizinische und neurologische Untersuchung unter Einbeziehung der Sinnesorgane vorgeschrieben. Von besonderer Wichtigkeit ist die **medizinische Untersuchung des Athleten vor und nach einem Kampf**, um frühzeitig vor allem neurologische Auffälligkeiten feststellen zu können. Empfehlungen werden im AIBA Medical Handbook aufgelistet, Unterschiede zwischen Profi- und Amateurboxsport wurden von Jako (2002) beschrieben.

Ein Kampf ist ohne Anwesenheit eines offiziellen Arztes (Ringarzt) nicht gestattet. Alle Boxer sind vor dem Start auf ihre Startfähigkeit zu untersuchen.

Eine ärztliche Behandlung während eines Kampfes ist im Amateurbereich nicht gestattet. Der Ringarzt kann lediglich entscheiden, ob der Kampf bei einer Verletzung beendet werden muss oder weitergeführt werden kann.

Nach **Kopf-Knock-out** und nach RSC-Entscheidung muss der Wettkämpfer noch am Wettkampfort

ärztlich untersucht werden. Eine fachärztliche Kontrolluntersuchung muss innerhalb von 4 Wochen erfolgen. Eine Schutzsperre von 28 Tagen für Wettkampfbelastungen und 21 Tage für Sparrings (Box-training) werden verhängt. Bei zweimaligem Kopf-Knock-out innerhalb von 3 Monaten beträgt die Schutzsperre 3 Monate und das Sparringsverbot 2 Monate, bei erneutem Kopf-Knock-out innerhalb von 3 Monaten beträgt die Schutzsperre 1 Jahr und das Sparringsverbot 9 Monate. Nach Ablauf der Sperre ist eine ausführliche ärztliche Untersuchung erforderlich, die in den Startunterlagen dokumentiert wird. Durch Ringrichter und Ringarzt gemeinsam können Schutzsperren bis zu 4 Wochen auch bei erheblichen Erschöpfungszuständen und nach schweren Turnierkämpfen ausgesprochen werden. Nach einem Knock-out muss der Kämpfer nach Hause begleitet werden, bei längerer Bewusstlosigkeit ist ein Transport ins Krankenhaus erforderlich.

Auch wenn bislang kein Fall einer HIV- oder Hepatitisinfektion beim Boxen bekannt ist, es aber durchaus zu blutenden Verletzungen kommen kann, hat der internationale Amateur-Boxverband (AIBA) folgendes Vorgehen vorgeschrieben: Ringrichter und Betreuer müssen sterile Kompressen benutzen, wenn sie blutende Verletzungen beurteilen, und Einmalhandschuhe tragen. Blutspritzer sollen am Körper mit Wasser und Seife, vom Ringboden mit Haushaltsreiniger entfernt werden. Die Entsorgung hat in Plastikbeuteln zu erfolgen.

LITERATUR

- Bents RT, Metz JP, Topper SM (2003). Traumatic extensor tendon dislocation in a boxer: a case study. *Med Sci Sports Exerc* 35: 1645–1647.
- Bianco M et al. (2005). Ocular complications of boxing. *Br J Sports Med* 39: 70–74.
- Bianco M et al. (2013). Amateur boxing in the last 59 years. Impact of rules changes on the type of verdicts recorded and implications on boxers' health. *Br J Sports Med* 47: 452–457.
- Jako P (2002). Safety measures in amateur boxing. *Br J Sports Med* 36: 394–395.
- Hähnel S et al. (2008). Prevalence of cerebral microhemorrhages in amateur boxers as detected by 3T MR imaging. *Am J Neuroradiol* 29: 388–391.
- Kittel R et al. (2005). Boxsportartspezifische Auswirkungen auf funktionelle Parameter des Bewegungsapparates. *Sportverletz Sportschaden* 19: 146–150.
- Lemme W (1997). In: Engelhardt M, Hintermann B, Segesser B (Hrsg.). *GOTS-Manual Sporttraumatologie. Boxen*. Verlag Hans Huber, Bern, S. 258–266.
- Loosemore M, Knowles CH, Whyte GP (2007). Amateur boxing and risk of chronic traumatic brain injury: systematic review of observational studies. *BMJ* 335: 781–782.
- Louquet JL (2008). Eye injuries in boxing. www.antrim-boxing.org/docscorner/EYEINJURIESINBOXING.pdf (letzter Zugriff 19.5.2015).
- Moriarty J et al. (2004). A prospective controlled study of cognitive function during an amateur boxing tournament. *Neurology* 62: 1497–1502.
- Porter MD (2003). A 9-year controlled prospective neuropsychologic assessment of amateur boxing. *Clin J Sport Med* 13: 339–352.
- Rodriguez G, Vitali P, Nobili F (1998). Long-term effects of boxing and judo-choking techniques on brain function. *Ital J Neurol Sci* 19: 367–372.
- Stiller JW et al. (2014). Sparring and neurological function in professional boxers. *Front Public Health* 2: 69.
- Valkering KP, van der Hoeven H, Pijnenburg BC (2008). Posterolateral elbow impingement in professional boxers. *Am J Sports Med* 36: 328–332.
- Zazryn TR, McCrory PR, Cameron PA (2008). Neurologic injuries in boxing and combat sports. *Neurol Clin* 26: 257–270.
- Zhang L et al. (2003). Increased diffusion in the brain of professional boxers: a preclinical sign of traumatic brain injury? *Am J Neuroradiol* 24: 52–57.